



Probabilidade e escores z

POL 177
Robert Vidigal

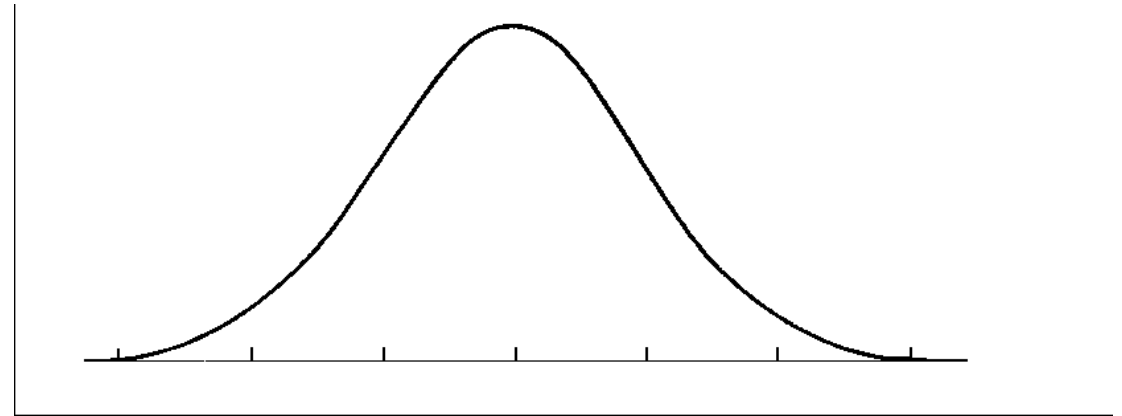


Lembretes

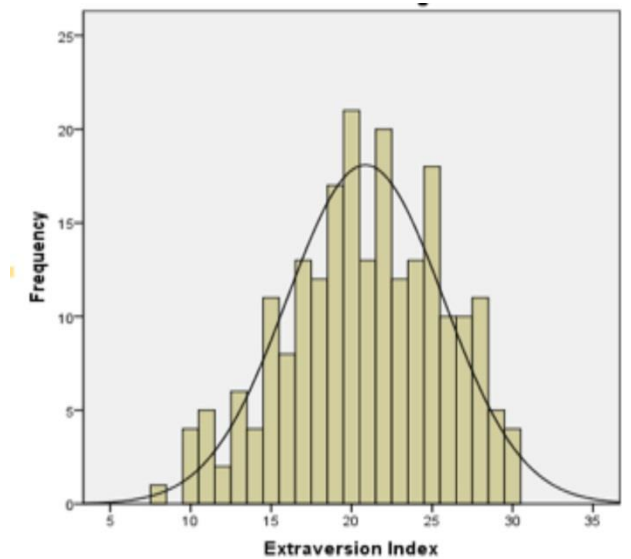
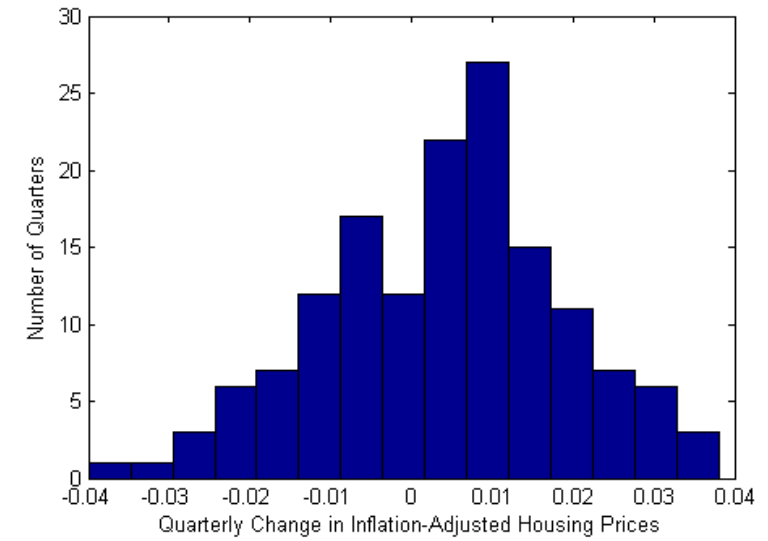
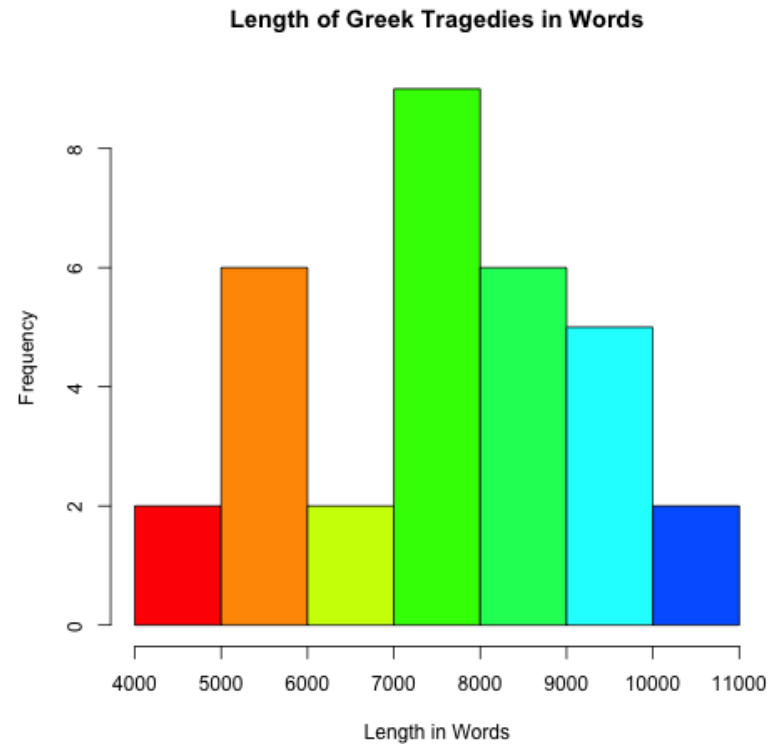
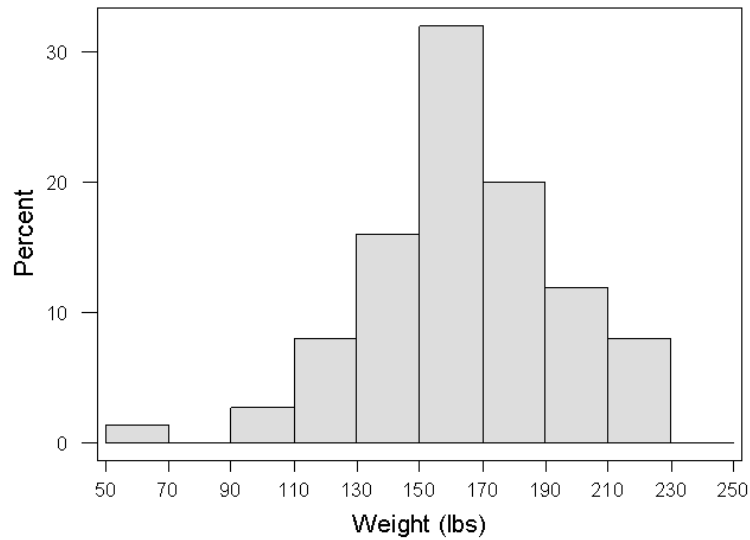
- A lista de exercícios #2 está online!
- Lista #2 para entregar terça-feira, 15 de setembro, 19 horas.
- Prova #2 na quinta-feira, 17 de setembro.

Distribuição: A distribuição normal

- A distribuição normal é uma distribuição teórica de probabilidade
 - Captura muitas distribuições de frequências do mundo real
 - Por exemplo, peso de recém-nascidos, altura, tempo de reação, etc.

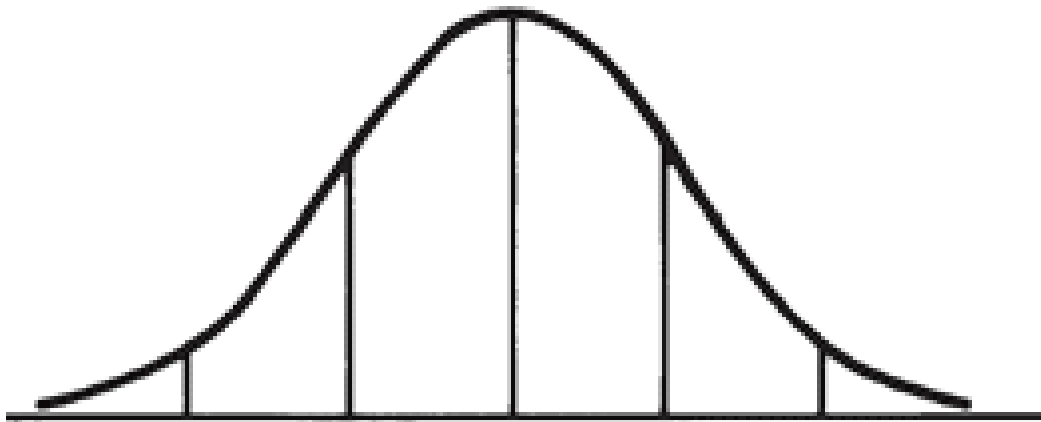


A distribuição normal

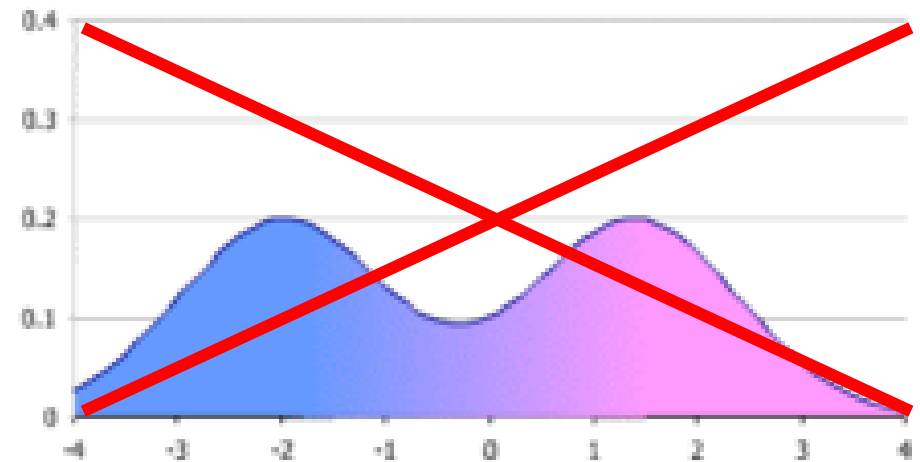


A distribuição normal

- As distribuições normais têm propriedades específicas:
 - Unimodal

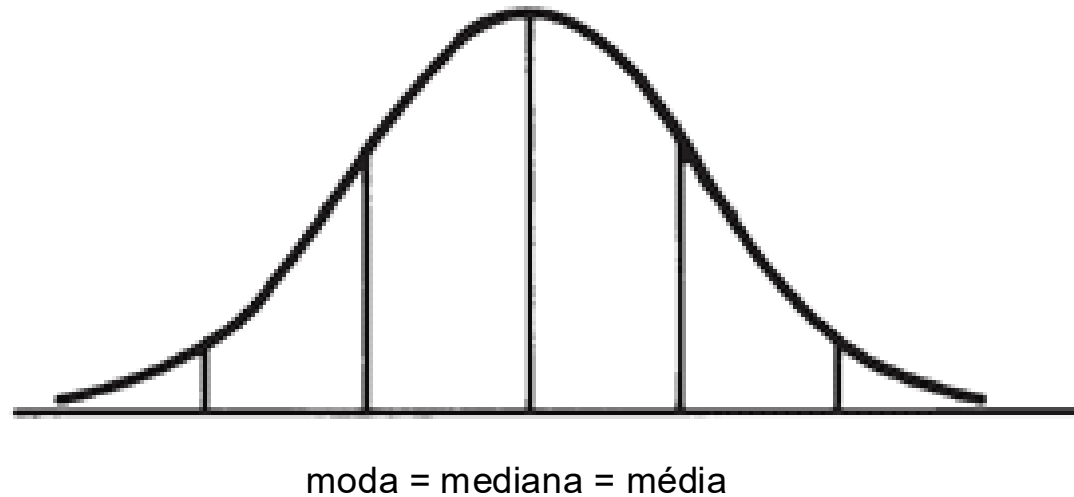


Bimodal



A distribuição normal

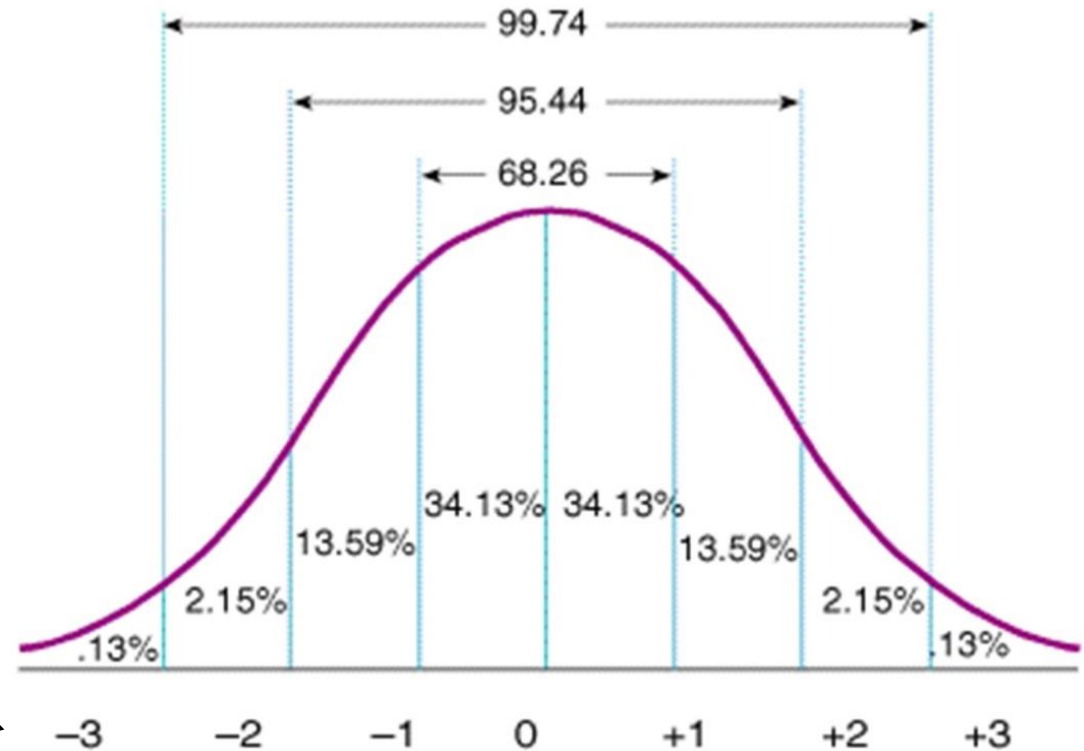
- As distribuições normais têm propriedades específicas:
 - Unimodal
 - Simétrica!



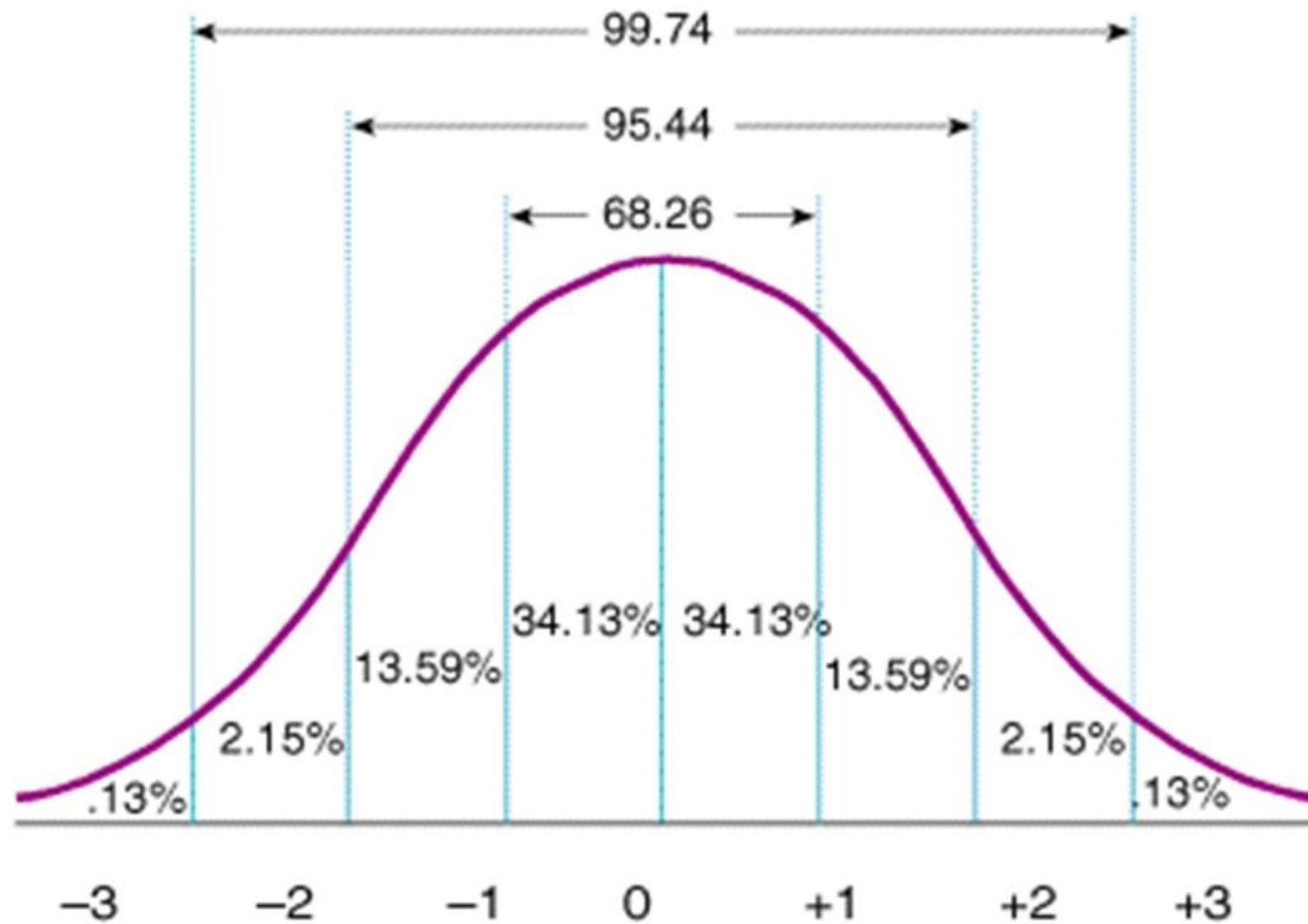
A distribuição normal

- As distribuições normais têm propriedades específicas:
 - Unimodal
 - Simétrica
 - Matematicamente definida
 - Forma e tamanho consistentes

Em desvios-padrão!

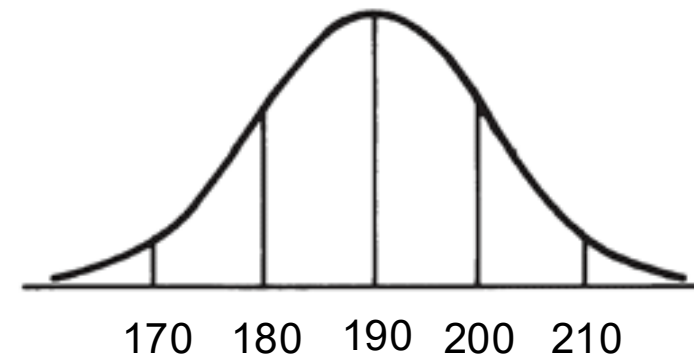
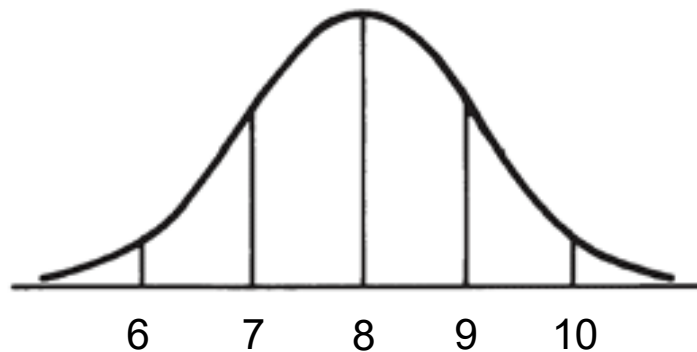
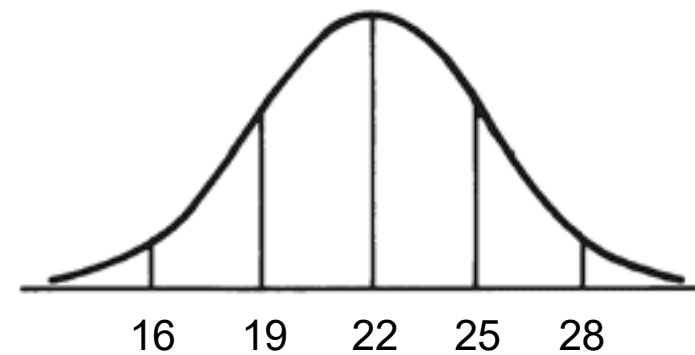
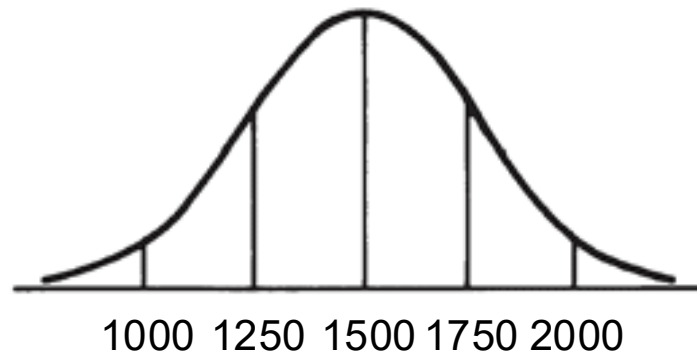


A distribuição normal



A distribuição normal

- Embora as distribuições normais todas tenham a mesma forma, elas podem assumir qualquer conjunto de valores



Usando distribuições normais para entender pontuações brutas

- Cada variável tem sua própria distribuição
 - Difícil interpretação dos escores individuais
 - Um gato que pesa 14 kgs está acima do peso?
 - Um 4 na prova é uma boa pontuação?
 - Difícil comparar os escores entre múltiplas variáveis
 - Um 27 no PAS é melhor do que um 1950 no ENEM?
 - Um bebê de 4 kg tem mais peso que um gato de 14 kg?
 - **Como podemos responder a essas perguntas?**

Usando distribuições normais para entender as pontuações brutas

- Precisamos de uma forma de expressar as pontuações individuais que incorporem informações sobre sua distribuição subjacente
 - Tendência central
 - Onde estão eles em relação à média? Quão longe ou perto estão da média?
 - Variabilidade
 - São típicas (próximas da maioria das pontuações) ou atípicas (muito distantes da maioria das pontuações)?
 - Nós vamos padronizar: converter escores brutos de várias distribuições normais em uma distribuição normal padronizada com uma Média e Desvio-Padrão conhecidos.

Padronizar as pontuações: SCORE-Z

- Pontuação é padronizada através do z-score
 - (1) Qual é a distância e em que direção da média? (μ)
 - (2) Dividido pelo desvios-padrão (σ)

z-score

$$z = \frac{X - \mu}{\sigma}$$

Score-z: padronizar

- É um gato que pesa 200 libras acima do peso?

- $\mu = 190 \text{ lbs}$

- $\sigma = 10 \text{ lbs}$

$$z = \frac{X - \mu}{\sigma}$$

$$z = \frac{200 - 190}{10} = 1.00$$

- Conclusão:

- Não, ele está dentro da faixa de peso típica.
- *Lembre-se: a maioria dos scores estão, em média, 1 DP da média!*



Score-z: padronizar

- Uma nota 16 é uma boa pontuação?

- $\mu = 22$

- $\sigma = 3$

$$z = \frac{X - \mu}{\sigma}$$

$$z = \frac{16 - 22}{3} = -2.00$$

- Conclusão:

- É 2 DPs abaixo da média, então é uma pontuação bem ruim...

Score-z: padronizar

- Um 27 no PAS é melhor para admissão na faculdade do que um 1950 no ENEM?

- PAS:

- $\mu = 22$
- $\sigma = 3$

$$z = \frac{X - \mu}{\sigma}$$

- ENEM:

- $\mu = 1500$
- $\sigma = 250$

$$z = \frac{X - \mu}{\sigma}$$

Score-z: padronizar

- Um 27 no PAS é melhor para admissão na faculdade do que um 1950 no ENEM?

- PAS:

- $\mu = 22$
- $\sigma = 3$

$$z = \frac{X - \mu}{\sigma} \quad z = \frac{27 - 22}{3} = 1.67$$

- ENEM:

- $\mu = 1500$
- $\sigma = 250$

$$z = \frac{X - \mu}{\sigma} \quad z = \frac{1950 - 1500}{250} = 1.80$$

Score-z: padronizar

- Também podemos trabalhar de “trás para frente”, do score-z para os resultados brutos!

$$z = \frac{X - \mu}{\sigma} \quad z \times \sigma = X - \mu \quad X = \mu + z \times \sigma$$

- Qual a pontuação do ENEM que é 0,75 DPs acima da média?

- $\mu = 1500$

- $\sigma = 250$

$$\begin{aligned} X &= 1500 + (.75)(250) \\ &= 1500 + 187.50 \\ &= 1687.50 \end{aligned}$$

Score-z: padronizar

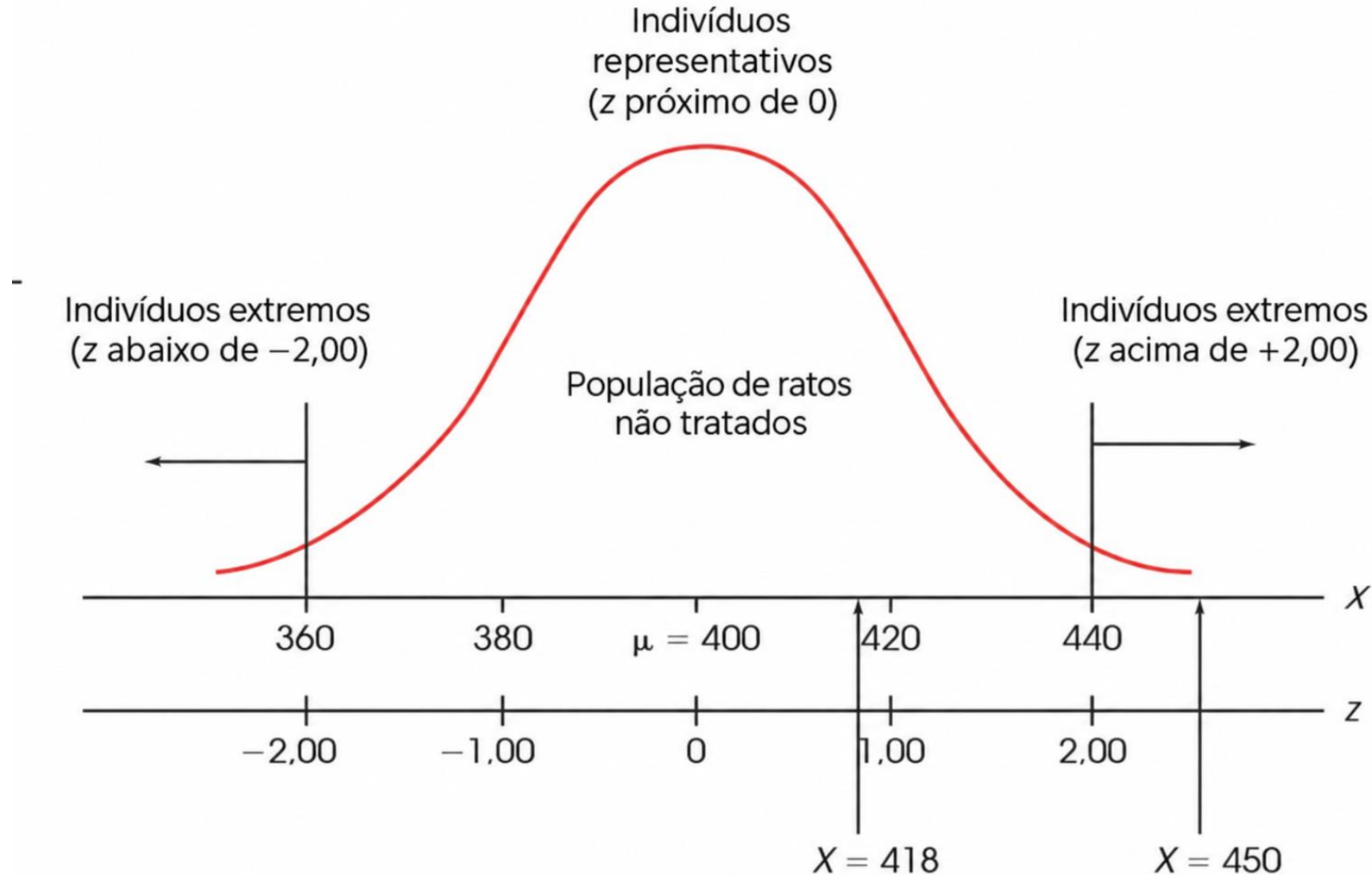
- Também podemos trabalhar de “trás para frente”, do score-z para os resultados brutos!

$$z = \frac{X - \mu}{\sigma} \quad z \times \sigma = X - \mu \quad X = \mu + z \times \sigma$$

- Qual é o peso infantil que é 2 DPs abaixo da média?
 - $\mu = 8 \text{ kg}$
 - $\sigma = 1 \text{ kg}$

$$\begin{aligned} X &= 8 + (-2)(1) \\ &= 8 - 2 \\ &= 6.00 \end{aligned}$$

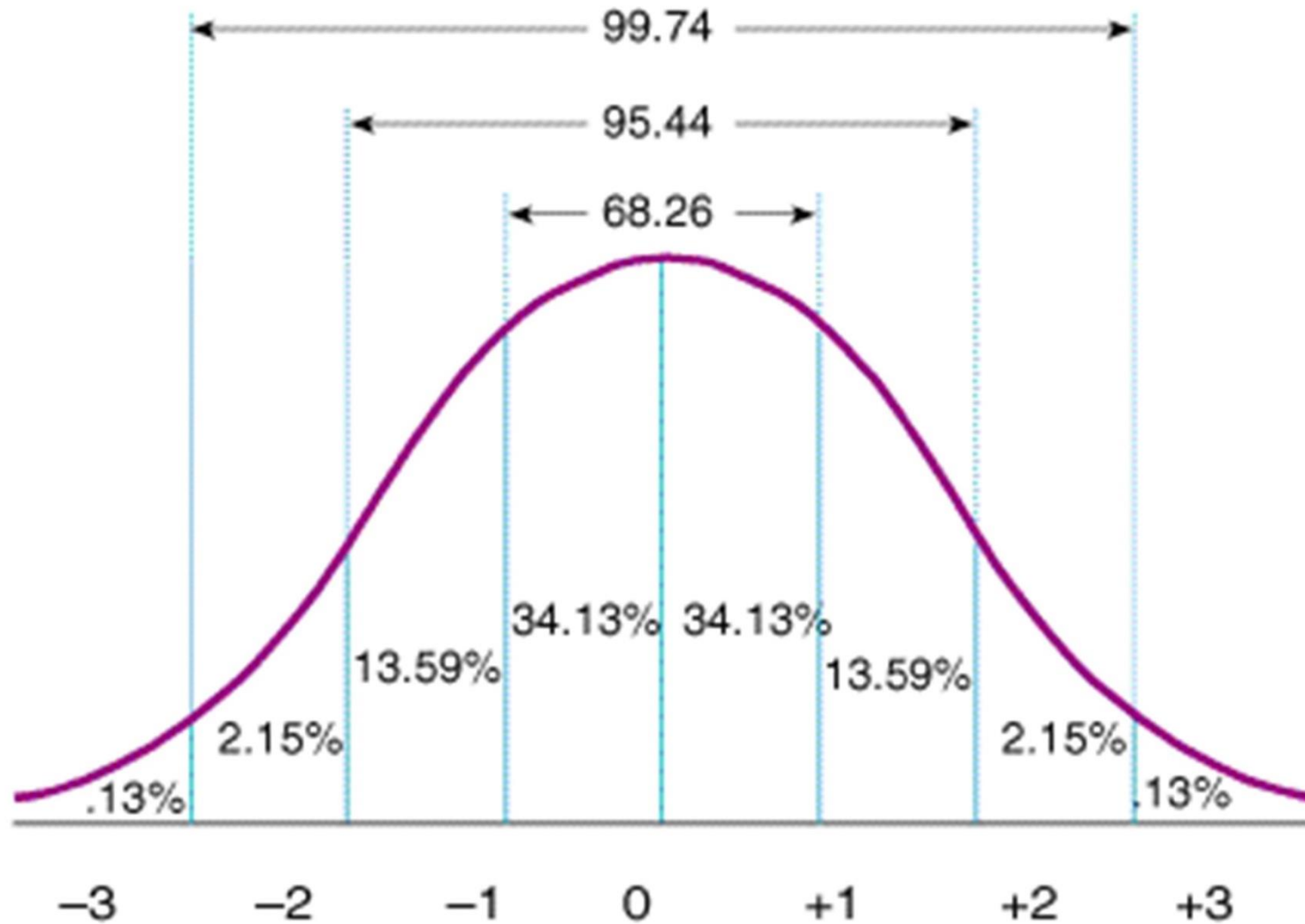
Distribuição de pesos



Importante!

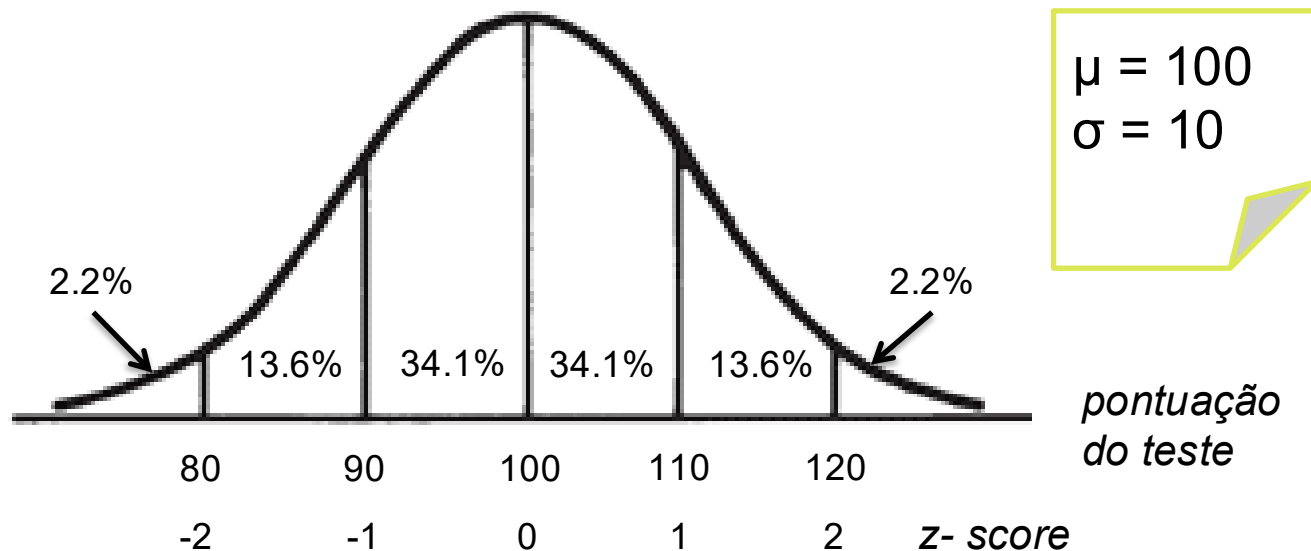
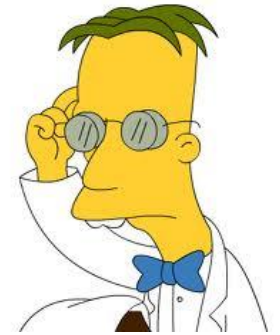
- Estamos discutindo scores-z no contexto de uma distribuição normal
- Eles serão extremamente necessários na Unidade 3: testes de hipótese.
- No entanto: Você pode calcular escores z para qualquer distribuição.
 - NÃO tem de ser uma distribuição normal
- Os scores-Z combinados com uma distribuição normal são muito poderosos e vamos falar sobre isso mais na frente!

Usando escores z



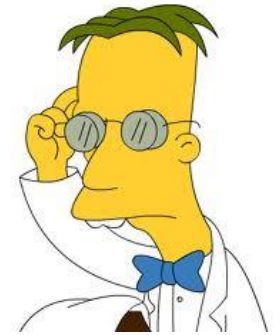
Usando escores z

- Imagine que você é um pesquisador em Brasília e está estudando desempenho acadêmico nas escolas públicas.



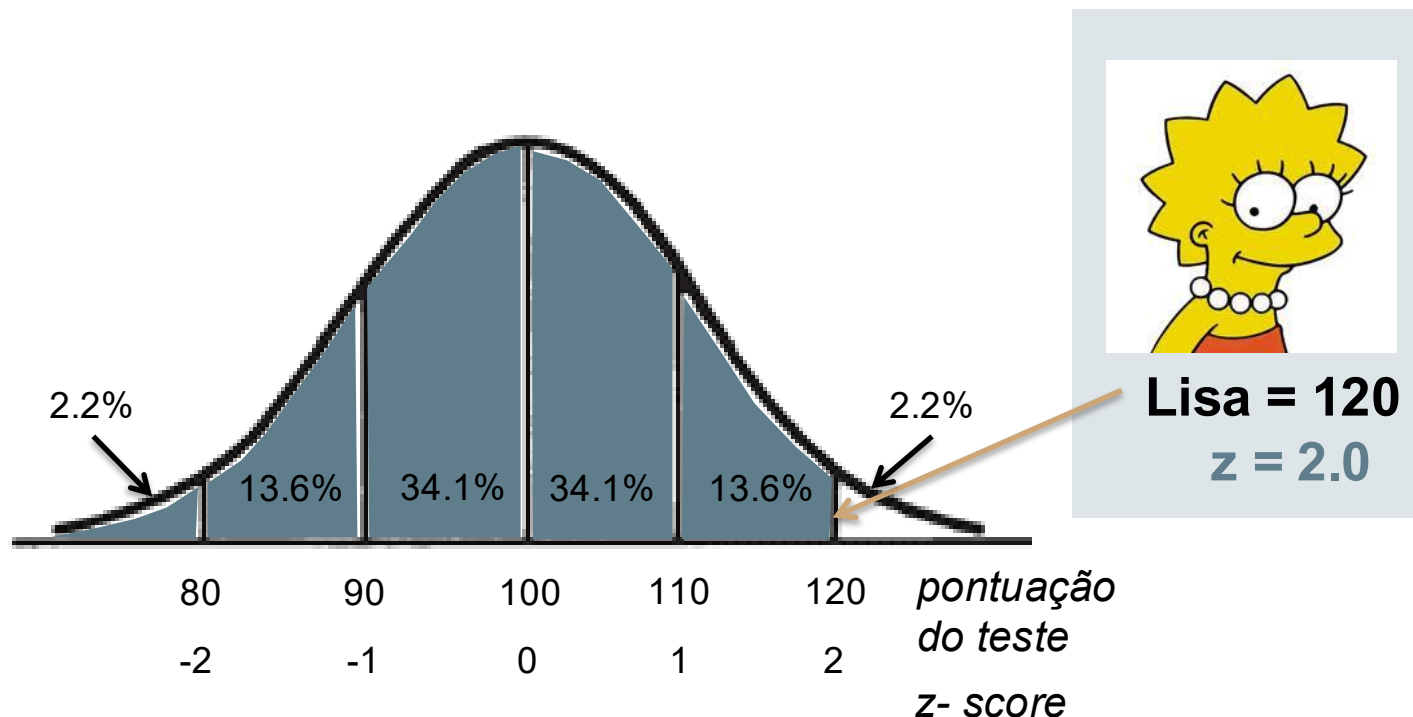
Usando escores z

- Agora imagine que você precisa recomendar certos alunos para programas de educação para super dotados ou programas reforço escolar.

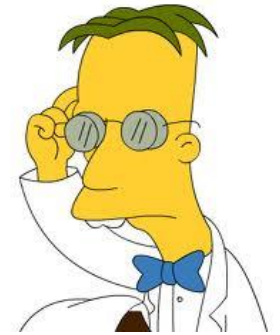


Quanto
alunos são
menos
inteligentes
que a Lisa?

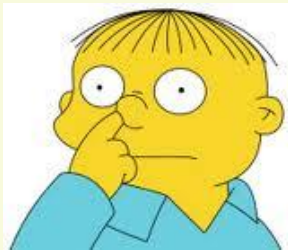
97.8%



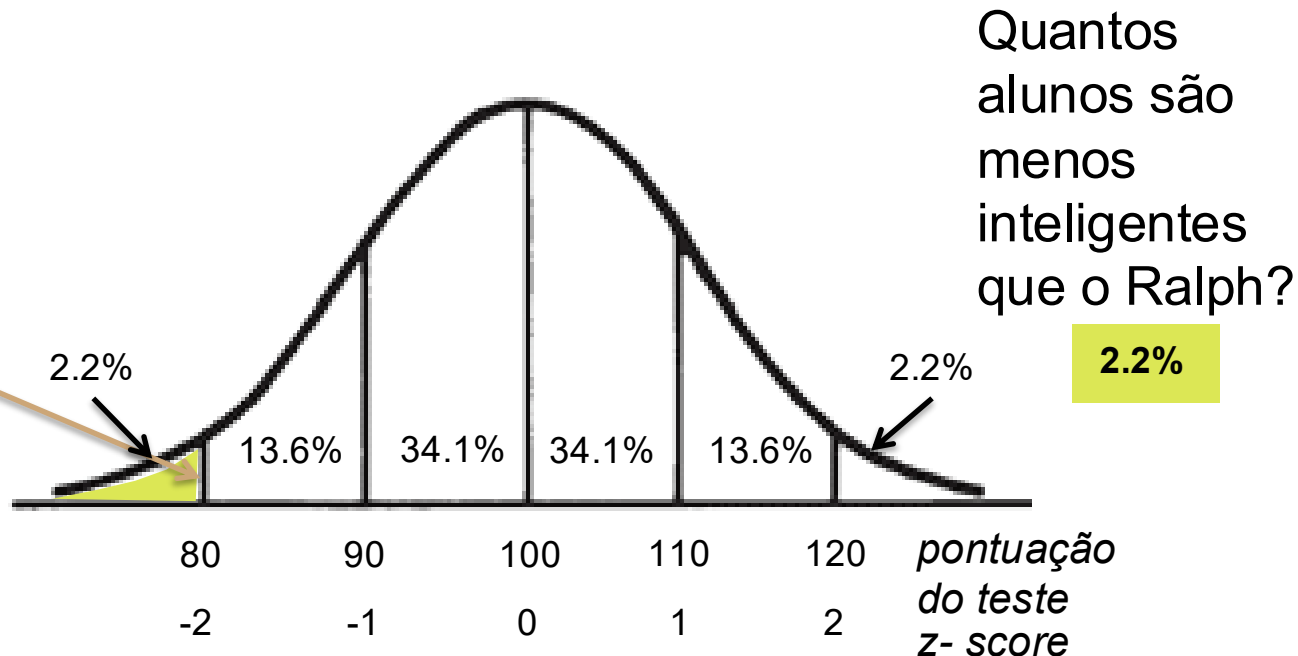
Usando escores z



- Agora imagine que você precisa recomendar certos alunos para programas de educação para super dotados ou programas de reforço escolar.



Ralph = 80
 $z = -2.0$



RESUMO DA AULA

- Como transformar uma pontuação bruta em um score-z
 - Quantos DPs uma pontuação é acima ou abaixo de uma média
- O que é uma distribuição normal padrão
 - Permite-lhe saber a porcentagem de pontuações que caem com ± 1 , ± 2 DPs, etc.
- Próximos passos: Combinar as duas
 - Quanto % de uma distribuição está acima / abaixo da pontuação bruta?